

MANUAL DE OPERAÇÃO

A MEGATEC TEM A VOCAÇÃO EM INOVAÇÃO E É SUSTENTADA PELO CONSTANTE INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA, PARA QUE O SEUS PRODUTOS TENHAM CADA VEZ MAIS:

- SEGURANÇA;
- CONFIABILIDADE DA MARCA;
- QUALIDADE;
- VANTAGENS;
- BENEFÍCIOS.

NESTE MANUAL O OPERADOR TERÁ UM CONJUNTO DE INFORMAÇÕES QUE CONTRIBUIRA PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DENTRO DA OPERAÇÃO COM OS TRANSBORDOS MEGATEC, AS QUAIS DETERMINAM AS MELHORES PRÁTICAS OPERACIONAIS, VIZANDO SEMPRE A SEGURANÇA.

TRANSBORDO MGT 22.000

PRODUTO	MGT 22.000
CAPACIDADE DE CARGA	22 TON.
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	48M³
QUANTIDADE DE EIXOS	4
CAPACIDADE DE CARGA POR EIXO	13 TON.
EIXOS DIRECIONAIS	1º E 4º EIXO
SISTEMA DE FREIOS	INSTALADOS NOS QUATRO EIXOS
ALTURA DE CARREGAMENTO	3.650 MM
ALTURA DE DESCARGA	4.750 MM
LARGURA DO EQUIPAMENTO	3.680 MM
COMPRIMENTO DA CAIXA	7.050 MM
COMPRIMENTO TOTAL	10.500 MM
ALTURA DO EQUIPAMENTO	3.650 MM
BITOLA DOS EIXOS	3.000 MM
TARA ESTIMADA	13 TON.
POTÊNCIA REQUERIDA	ACIMA DE 210 CV

SISTEMAS DE SEGURANÇA

OS EQUIPAMENTOS MEGATEC SÃO FÁBRICADOS COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR NORMAS (NR12 E NR 31), ITENS QUE PROPORCIONAM:

- SEGURANÇA DENTRO DA OPERAÇÃO;
- PROTEGE E RESGUARDA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS.











VÁLVULA DE SEGURANÇA

INSTALADAS NOS CILINDROS DO ELEVADOR E GIRO DA CAIXA DE CARGA, AS VÁLVULAS DE CONTRABALANÇO SÃO TAMBÉM VÁLVULAS HOLDING, OU SEJA, SÃO VÁLVULAS DE SEGURANÇA QUE POSSUEM AS FUNÇÕES COMBINADAS DE CONTRABALANÇO E RETENÇÃO.

- A FUNÇÃO CONTRABALANÇO: VISA ELIMINAR AS OSCILAÇÕES DINÂMICAS GERADAS PELOS IMPULSOS DE SAÍDA E FRENAGEM QUANDO HÁ MOVIMENTAÇÃO EM EQUIPAMENTO HIDRÁULICO TORNANDO MAIS SUAVE A MOVIMENTAÇÃO, DANDO MAIS SEGURANÇA AO OPERADOR.

- A FUNÇÃO RETENÇÃO: VISA EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS E INDESEJÁVEIS EM UM EQUIPAMENTO HIDRÁULICO CASO HAJA UM ROMPIMENTO DE MANGUEIRA OU PERDA DE PRESSÃO, EVITANDO ACIDENTES, COMO POR EXEMPLO A QUEDA DA CARGA QUE ESTÁ SUSPENSA NO EQUIPAMENTO.

ESTAS VÁLVULAS POSSUEM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM SISTEMA INTERNO DE PILOTAGEM HIDRÁULICA, NÃO SENDO POSSÍVEL ALTERAR SEU FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ALGUM AGENTE EXTERNO, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO.





- VAZÃO 100 LPM
- TEMPERATURA DE TRABALHO 75°
- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 250 BAR



PROCEDIMENTOS A SEREM TOMADOS CASO OCORRA SEU TRAVAMENTO POR ROMPIMENTO DE MANGUEIRAS:

- DESLIGUE MOTOR;
- TRAVE OS FREIOS;
- ALIVIE A PRESSÃO DO SISTEMA;
- SUBSTITUA A MANGUEIRA;
- VOLTE A ACIONAR O SISTEMA HIDRÁULICO.

OBS: OS PROCEDIMENTOS DE **MANUTENÇÃO**, DEVEM SEREM FEITOS POR COLABORADORES DA **MANUTENÇÃO**.



INSTALADOS NAS TORRES DO ELEVADOR, É UTILIZADO DURANTE AS MANUTENÇÕES E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO.

AO REALIZAR AS MANUTENÇÕES:

- A CAIXA DE CARGA DEVE ESTAR VAZIA;
- OBRIGATÓRIO O USO DOS DOIS PINOS DE SEGURANÇA;
- NÃO REALIZAR MANUTENÇÕES ENTRE A CAIXA DE CARGA E O CHASSI, MESMO COM O PINO DE SEGURANÇA ACOPLADO.







- SIRENE DE RÉ;
- GANCHO DE SEGURANÇA;
- FARÓIS AUXILIARES.

TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA, DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO E FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

SUSPENSÃO









NO PRIMEIRO CARREGAMENTO EFETUAR O REAPERTO DOS GRAMPOS.

EIXOS ESTERÇANTES

FINALIDADES:

- FACILITAR AS MANOBRAS;
- EVITAR ARRASTE DURANTE A OPERAÇÃO;
- EVITAR DANOS NA ESTRUTURA DOS EIXOS;
- EVITAR DANOS EM PNEUS.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:

- LIGADA AO SISTEMA HIDRÁULICO DE FLUTUAÇÃO;
- LINHA DE PRESSÃO LIGADA NO CENTRO DO CILINDRO;
- LINHA DE RETORNO LIGADA NAS EXTREMIDADES DO CILINDRO.

COMO FUNCIONA:

TRABALHAR TRAVADO:

1. EM TERRENOS INGRIMES;
2. NAS MANOBRAS EM RÉ;
3. NA ENTRADA DO PONTO DE TRANSBORDAMENTO.

TRABALHAR EM MODO DE FLUTUAÇÃO:

1. EM DESLOCAMENTO;
2. COLHENDO EM TERRENOS ONDE NÃO EXIGE TRAVAMENTO DOS EIXOS.

IMPORTANTE NÃO ESQUECER:

1. COLOCA-LO NOVAMENTE EM FLUTUAÇÃO AO TÉRMINO DAS MANOBRAS E SAIDA DO PONTO DE TRANSBORDAMENTO.

EIXOS ESTERÇANTES



POSSÍVEIS FALHAS:

- **RODAS ESTERÇAM PARA LADOS DIFERENTES DO RAIO DE GIRO:**

1. **VERIFICAR COMANDO DE FLUTUAÇÃO DO TRATOR;**
2. **VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS INTERNO NO CILINDRO DE DIREÇÃO.**

SISTEMA PNEUMÁTICO

O SISTEMA PNEUMÁTICO DO TRANSBORDO MGT 22.000 É COMPOSTO POR:

- MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA.
- MANGUEIRAS EM TECALON Ø 8 MM;
- RESERVATÓRIO DE AR 40 LITROS;
- VÁLVULA DE EMERGÊNCIA;
- VÁLVULA DE SERVIÇOS.

O SISTEMA PNEUMÁTICO DE FREIO É CONSTITUÍDO DE DUAS LINHAS DE AR QUE INTERLIGAM O VEÍCULO-TRATOR AO IMPLEMENTO, COM A FINALIDADE DE ACIONAR OS FREIOS DO IMPLEMENTO, QUE SÃO:

SISTEMA PNEUMÁTICO

LINHA DE SERVIÇO:

- ACIONADA ATRAVÉS DA VÁLVULA PEDAL OU DA VÁLVULA MANUAL (MANETE), LIBERA O AR DO RESERVATÓRIO PARA AS CÂMARAS DE FREIO, FREANDO O IMPLEMENTO.

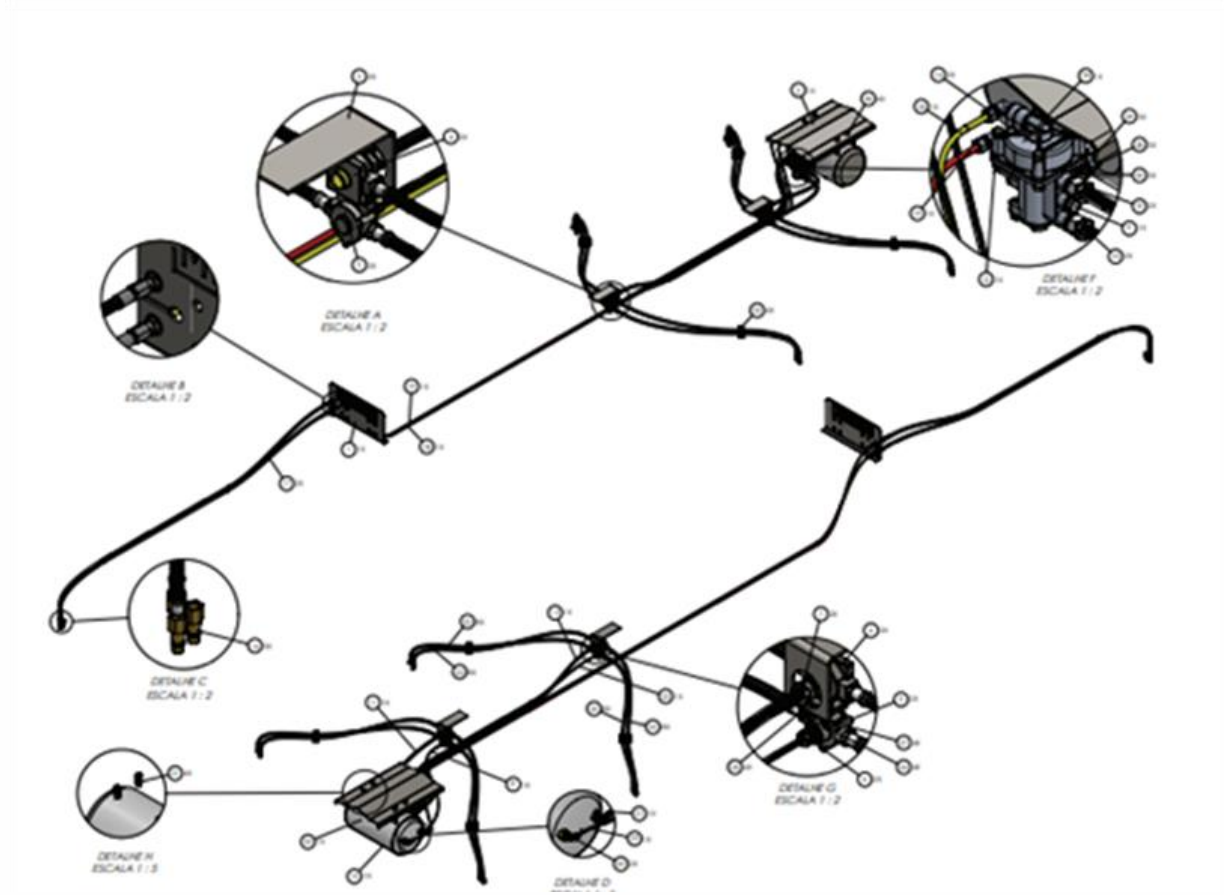
LINHA DE EMERGÊNCIA:

- É A LINHA DE AR CONTÍNUO, A QUAL MANTÉM O RESERVATÓRIO DE AR CARREGADO.

RESERVATÓRIO DE AR:

- REALIZAR SEMANALMENTE A DRENAGEM ATRAVÉS DA VALVULA INSTALADA NA PARTE INFERIOR DO RESERVATÓRIO.

SISTEMA PNEUMÁTICO



SISTEMA PNEUMÁTICO

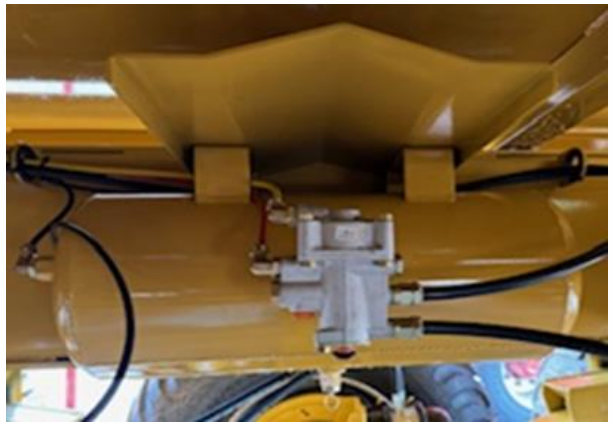
VÁLVULA DE DESCARGA:

- ATUA ALIVIANDO A PRESSÃO DO FREIO, DISTRIBUINDO O AR PARA AS CÂMARAS E FAZENDO A DESCARGA RÁPIDA DO EXCESSO DE AR.

VÁLVULA DE EMERGÊNCIA:

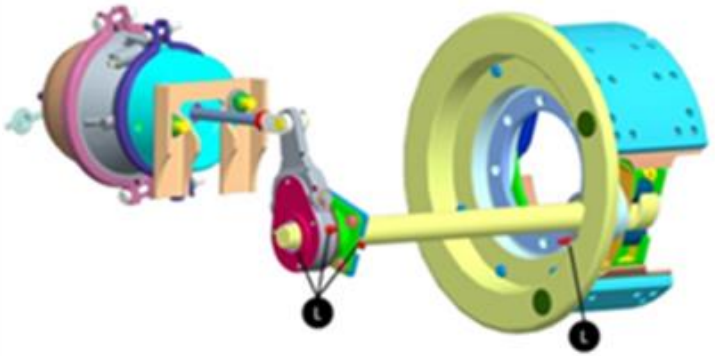
- ATUAR RAPIDAMENTE AS CÂMARAS DE FREIO;
- ATUAR COMO FREIO DE EMERGÊNCIA QUANDO O CIRCUITO PNEUMÁTICO APRESENTAR ALGUM VAZAMENTO OU DESLIGAMENTO DAS MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO.





SISTEMA FREIOS





O AJUSTE DAS LONAS DE FREIO É FEITO MANUALMENTE ATRAVÉS DO PARAFUSO DE REGULAGEM DA ALAVANCA DE FREIO.

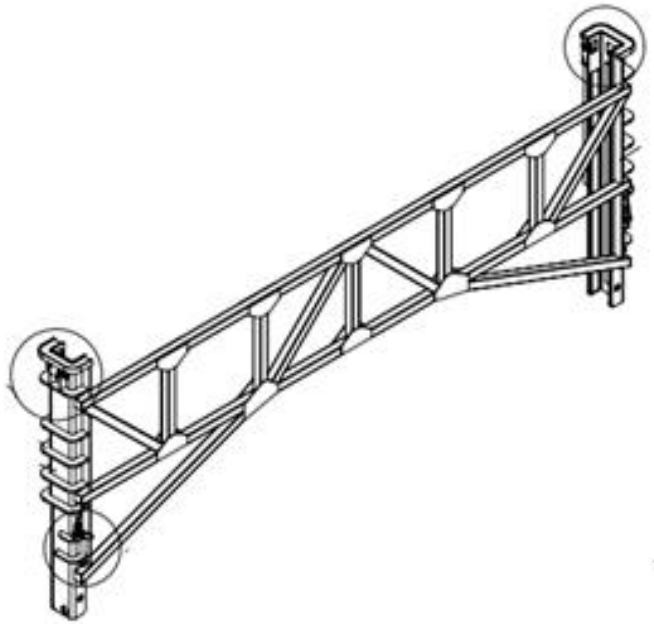
CAIXA DE CARGA.





SEGUIR OS PERIODOS DE LUBRIFICAÇÃO NOS MANCAIS DA CAIXA DE CARGA CONFORME INDICADO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO, A FALTA DE LUBRIFICAÇÃO PODE CAUSAR O SEU TRAVAMENTO E DANOS ESTRUTURAIS.

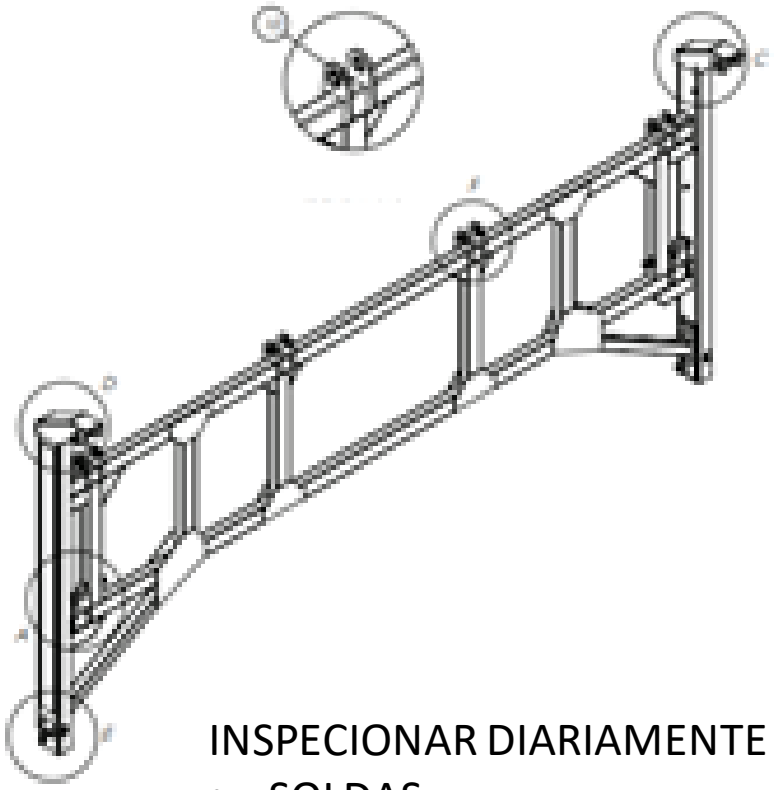
QUADRO FIXO



INSPECIONAR DIARIAMENTE A ESTRUTURA DO QUADRO FIXO:

- SOLDAS;
- REFORÇOS;
- TUBOS.

QUADRO MÓVEL



INSPECIONAR DIARIAMENTE A ESTRUTURA DO QUADRO MÓVEL:

- SOLDAS;
- REFORÇOS;
- TUBOS.

CHASSI



INSPECIONAR DIARIAMENTE ESTRUTURA DA VIGA DO CHASSI, SOLDAS E TRAVESSAS.

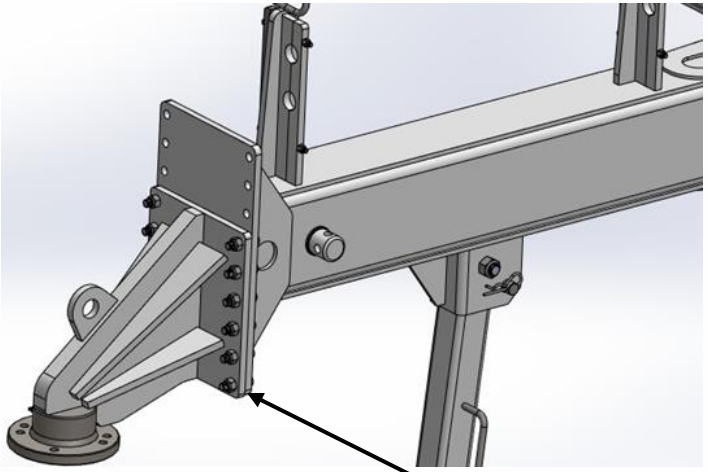
MANCAL REBOCADOR



PONTO ESPECIFICO PARA REBOCAR O EQUIPAMENTO.

CABEÇALHO

- CABEÇALHO FIXO E ARTICULADO;
- REGULAGEM DE ALTURA;
- CÚPULA PARA PINO BOLA 100 MM;
- PÉ DE APOIO FIXO E REGULÁVEL;
- SUPORTES PARA MANGUEIRAS TIPO ABRAÇADEIRAS;
- SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO;
- CORRENTE E GANCHO DE SEGURANÇA.



MANTER A REGULAGEM DO CABEÇALHO EM NÍVEL, FAZENDO ATRAVÉS DOS PARAFUSOS DE REGULAGEM.

UTILIZE O PÉ DE APOIO REGULAVÉL DURANTE A MANUTENÇÃO DO CABEÇALHO.

SISTEMA HIDRÁULICO

• CILINDROS DE ELEVAÇÃO:	CAPACIDADE AVANÇO 25 TON. CADA E DE RECUO 11 TON.
• CILINDROS DA CAIXA DE CARGA:	CAPACIDADE DE AVANÇO 25 TN. CADA E RECUO 11 TON.
• HASTE DOS CILINDROS:	Ø DE 3. 1/2”.
• CAMISA DOS CILINDROS:	Ø 5”.
• EIXOS ESTERÇANTES:	02 CILINDROS HIDRÁULICO
• MANGUEIRAS HIDRÁULICA	Ø 5/8” (210 BAR / 3040 PSI)
• TERMINAIS	JIC Ø 1 1/16;
• PRESSÃO DE TRABALHO	180 BAR;
• VAZÃO HIDRÁULICA REQUERIDA	180 LITROS
• VAZÃO DE TRABALHO	100 CM^3 - (DEMANDA DE 100 LITROS DE ÓLEO POR MINUTO)

PNEUS

RADIAL DE ALTA FLUAÇÃO 600/50 -R22.5;

CALIBRAGEM:

NÃO EXCEDER A CALIBRAGEM RECOMENDADA PELO FABRICANTE DO PNEU. (VIDE INSTRUÇÕES NA BORDA LATERAL DO PNEU)

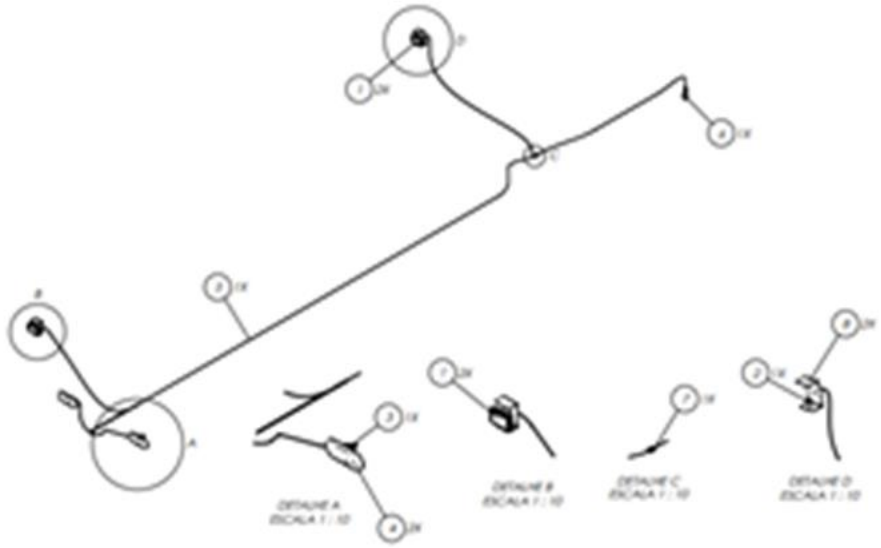


MANTER OS PNEUS CALIBRADOS GARANTE A VIDA UTIL DOS PNEUS, DISPONIBILIDADE E ECONOMIA DE COMBUSTIVEL

SISTEMA ELÉTRICO

- 12 VOLTS;
- TOMADA ELÉTRICA REDONDA 07 POLOS;
- LANTERNAS TRASEIRAS EM LED COM PROTEÇÃO;
- FARÓIS AUXILIARES EM LED;
- SIRENE DE RÉ.

MANTENHA SEMPRE O SISTEMA ELÉTRICO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO.



ANTES DE DISPONIBILIZAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO, ALGUNS PROCEDIMENTOS DEVEM SEREM TOMADOS:

- FIXAR TODOS OS PARAFUSOS DOS FLANGES NO PINO BOLA;
- ACOPLAR CORRENTE DE SEGURANÇA;
- CALIBRAR PNEUS;
- REAPERTAR RODAS;
- LUBRIFICAR.



TRANSBORDO TESTADO COM ÓLEO HIDRÁULICO 68, VERIFIQUE SE É COMPATIVEL COM O ÓLEO DO TRATOR.

DISPONIBILIZAR O EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO SOMENTE COM TODOS OS ITENS EM CONFORMIDADE.

REALIZE TODOS OS TESTES ANTES DE DISPONIBILIZAR O EQUIPAMENTO

- SISTEMA DE FREIOS;
- SISTEMA ELÉTRICO;
- SISTEMA HIDRÁULICO;
- ELEVADOR;
- CAIXA DE CARGA;
- REALIZE MANOBRAS E CERTIFIQUE-SE DA FUNCIONALIDADE DOS EIXOS ESTERÇANTES.

AO TESTAR O ELEVADOR E A CAIXA DE CARGA, FAZER AO LADO DE UMA CARRETA, PARA QUE NÃO OCORRA OS RISCOS DE ACIDENTES.

MÓDULO OPERAÇÃO

CHEK LIST

ANTES DE SAIR PARA OPERAÇÃO É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO CHEK LIST DIÁRIO, QUE GARANTIRA:

- SEGURANÇA PARA OS OPERADORES;
- MAIOR PRODUTIVIDADE;
- MAIOR DISPONIBILIDADE;
- MENORES CUSTOS COM MANUTENÇÕES;
- PARADAS QUE NÃO FORAM PROGRAMADAS;
- PARADAS POR QUEBRAS GRAVES.

CHEK LIST OPERACIONAL

ITEM	CONFORME	NÃO CONFORME
SUSPENSÃO	✓	
PNEUS	✓	
ACOPLAMENTOS	✓	
SOLDAS	✓	
CAIXA DE CARGA	✓	
CHASSI	✓	
ELEVADOR	✓	
SISTEMA ELÉTRICO	✓	
SISTEMA HIDRÁULICO	✓	
SISTEMA PNEUMÁTICO	✓	
LUBRIFICAÇÃO	✓	
FAIXAS E ADESIVOS REFLETIVOS	✓	

SEGURANÇA OPERACIONAL

- A OPERAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL TREINADO;
- UTILIZAR OS EPIs RECOMENDADOS PARA OPERAÇÃO;
- RESPEITAR OS LIMITES DE VELOCIDADE PARA OPERAÇÃO;
- ANTES DE SAIR PARA OPERAÇÃO, VERIFIQUE O FUNCIONAMENTO DOS FREIOS;
- NÃO TRANSPORTAR PESSOAS SOBRE O EQUIPAMENTO;
- CUIDADO REDOBRADO EM TERRENOS ÍNGRIMES;
- AO MANOBRAR O EQUIPAMENTO, VERIFICAR SEMPRE SE NÃO HÁ PESSOAS PRÓXIMA DO EQUIPAMENTO;
- SE O LOCAL É SEGURO PARA REALIZAR AS MANOBRAS;
- CUIDADO COM REDES ELÉTRICA;
- NÃO TRAFEGAR COM A CAIXA DE CARGA SUSPENSA;
- NÃO UTILIZAR CORRENTES OU CABO DE AÇO PARA REBOQUE DO EQUIPAMENTO;
- NO PONTO DE TRANSBORDAMENTO, AS PESSOAS DEVEM MANTER-SE AFASTADAS NO MÍNIMO 20 METROS DA OPERAÇÃO.

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

TRAJETO:

ANDAR NA VELOCIDADE PERMITIDA TANTO PARA O EQUIPAMENTO, QUANTO POR DETERMINAÇÃO DA EMPRESA:

- VAZIO 15 KM HORA
- CARREGADO 12 KM HORA

COLHENDO:

- MANTER SEMPRE A DISTÂNCIA CORRETA DA COLHEDORA;
- EVITE ATRITOS COM O ELEVADOR DA COLHEDORA;
- EM TERRENOS ÍNGRIMES TRAVE OS EIXOS DIRECIONAIS, ASSIM TERÁ MELHOR ADERÊNCIA / ATRITO NO SOLO;
- PRESTE SEMPRE ATENÇÃO NA COLHEDORA; (É MUITO IMPORTANTE A COMUNICAÇÃO ENTRE OPERADORES)
- UTILIZAR AO MÁXIMO A CAIXA DE CARGA;
- FAZER COM QUE A CARGA FIQUE SEMPRE HOMOGÊNEA DENTRO DO COMPARTIMENTO;
- EVITE PISOTEIO NO CANAVIAL DURANTE AS MANOBRAS.

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

MANOBRAS:

- EM RÉ FAZER O TRAVAMENTO DOS EIXOS;
- DESTRAVE AO TÉRMINO DA MANOBRA EM RÉ;
- EVITE QUE O TRATOR DE “L” DURANTE AS MANOBRAS (O ATRITO ENTRE PNEU E CABEÇALHO DANIFICA O PNEU E O CABEÇALHO).
- MANOBRAS EM “U” FAZER COM OS EIXOS DESTRAVADOS.

TÉRMINO DE CARREGAMENTO:

- AGUARDE OPERADOR DA COLHEDORA FECHAR O ELEVADOR;
- SEMPRE SAIR COM OS EIXOS DESTRAVADOS;
- EVITE ALTA VELOCIDADE DURANTE O TRAJETO;
- REDOBRE OS CUIDADOS EM DECLIVES E ACLIVES;
- VERIFIQUE SEMPRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FREIOS.

OPERAÇÃO DE TRANSBORDAMENTO

- OS CONJUNTOS CANAVIEIROS DEVEM ESTAR ALINHADOS;
- APROXIMAR-SE DOS CONJUNTOS EM BAIXA VELOCIDADE E COM OS EIXOS TRAVADOS;
- MANTER DISTÂNCIA DE 40 CENTÍMETROS ENTRE A PARTE SUPERIOR DO TRANSBORDO E LATERAL DA CARRETA;
- SUSPENDER A CAIXA DE CARGA SOMENTE QUANDO PARAR AO LADO DOS CONJUNTOS;
- ERGUER A CAIXA DE CARGA ATÉ TERMINAR O CURSO DOS CILINDROS E BASCULAR;
- VOLTE A CAIXA;
- ABAIXE O ELEVADOR ATÉ A BASE DO CHASSI;
- DESTRAVE OS EIXOS;
- INICIE O NOVO TRAJETO.

FECHAMENTO DE CARGA:

- ERGUER A CAIXA DE CARGA ATÉ TERMINAR O CURSO DOS CILINDROS;
- GIRE A CAIXA DE CARGA E ABAIXE ATÉ A BORDA DA CARRETA;
- ARRASTE PARA FAZER O FECHAMENTO DA CARGA.

OBSERVAÇÃO:

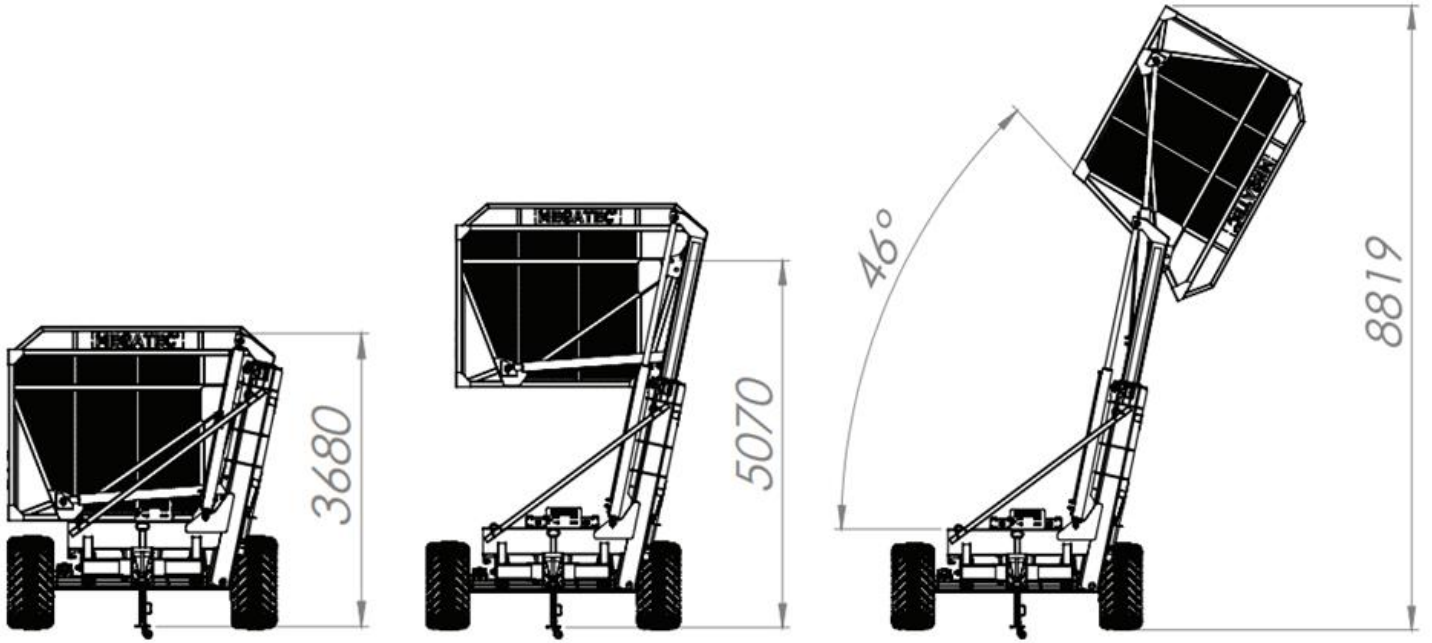
- EVITE ESFORÇO DA CAIXA DO TRANSBORDO JUNTO A CAIXA DO REBOQUE;
- NÃO HÁ NECESSIDADE DE ACELERAÇÃO AO VOLTAR A CAIXA DE CARGA E ABAIXAR O ELEVADOR.

ESTÁGIOS DA OPERAÇÃO DE TRANSBORDAMENTO

APROXIMAR COM A CAIXA ABAIXADA

ERGUER ATÉ O FINAL DO CURSO DO CILINDRO

FAZER O TRANSBORDAMENTO



Estágio 01 Estágio 02 Estágio 03

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

- A CAIXA DE CARGA DEVE ESTAR VAZIA;
- ELEVAR A CAIXA DE CARGA ATÉ O PONTO DE TRAVAMENTO;
- TRAVAR O ELEVADOR COM OS DOIS PINOS DE SEGURANÇA;
- DESLIGUE O MOTOR E TRAVE OS FREIOS;
- CALCE OS PNEUS UTILIZANDO CALÇOS PARA RODAS;
- UTILIZE LUVAS E GANCHOS PARA A REMOÇÃO DA PALHA.

AO FAZER A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO, NÃO FIQUE ENTRE O CHASSI E A CAIXA DE CARGA.
A LIMPEZA DIÁRIA DA PALHA GARANTE QUE O EQUIPAMENTO NÃO SOFRA DANOS ESTRUTURAIS.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

- BASE DO CHASSI;
- ELEVADOR;
- LANTERNAS;
- TUBULAÇÕES;
- SUPORTE DE MANGUEIRAS;
- PARTES ENTRE CÂMARAS DE FREIO E PNEUS.

NÃO SUBIR NO EQUIPAMENTO PARA EFETUAR LIMPEZA OU MANUTENÇÃO SEM PERMISSÃO.

MEIO AMBIENTE

- EVITE DERRAMAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO;
- UTILIZE RECIPIENTES PARA COLETA DE ÓLEO HIDRÁULICO;
- EVITE EXCESSOS DE GRAXA.

DESCARTE CORRETAMENTE:

- PANOS UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES;
- ÓLEO HIDRÁULICO;
- EMBALAGENS DE PEÇAS UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES DO EQUIPAMENTO;
- PEÇAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS.

TÉRMINO DE SAFRA

- TIRAR ACÚMULO DE TERRA E CANA DA CAIXA DE CARGA;
- LAVAR O EQUIPAMENTO DEIXANDO PRONTO PARA REVISÃO;
- MANTER OS PNEUS CALIBRADOS;
- PROTEGER ENGATES HIDRÁULICO;
- PROTEGER ENGATES PNEUMÁTICOS;
- PROTEGER ENGATES ELÉTRICOS.


MEGA